2026 年计算 408 统考真题及答案（回忆版）

1.线性表中有 n 个元素，使用顺序存储结构，能保持原有顺序下，执行的操作是（）。

I.表头插入一个元素　　II.表头删除一个元素

III.表尾插入一个元素　　IV.表尾删除一个元素

A. I、II　B.　C.　D.

答案：A

2.设有一个双向链表 L，结构为[p2,d,p1]，头结点为 head，初始时 head=cu。现要将每个结点的 p2 指向 p1 指向结点的直接后继，应该进行的操作是（）。

Awhile(cu!=null){cu->p2=cu->p1->p1;cu=cu->p1;}

B.while(cu!=null&&cu->p2!=null){}

C.while(cu!=null){if(cu->p1!=null){ cu->p2=cu->p1->p1;cu=cu->p1;}}

D.while(cu!=null){if(cu->p1!=null){ cu->p2=cu->p1->p1;} else cu->p2=null; cu=cu->p1;}

答案：D

3.已知二叉树 T 的中序序列为{b,e,d,f,c,a,g}，层次遍历序列为{a,b,g,c,d,e,f}，则后序遍历序列为（）。

A.c e d f b g a B.c e f d b g a C.e f d c b g a D.e g f d b c a

答案：C

4.森林中有 5 棵树，其结点个数分别为 2、3、4、5、7，森林中树的次序可以任意，问二叉树的最小高度为（）。

A.5 B.6 C.8 D.10

答案：B

5.已知字符 abcdefg 对应权值为 1，2，4，5，8，10，12，使得带权路径长度最小，与 e 同层的结点有（）。

A.d　　B.g　　C.d 和 f　　D.f 和 g

答案：D

6.采用邻接表存储有向图 G，求图 G 一个顶点入度的时间复杂度为（）。

A.O(|V|)　　B.O(min(|V|,|E|))

复试问题/课程加木木学姐微信：mumuya0321 银河学长微信 yinhe408ky

C.O(E)　　D.O(max(|V|,|E|))

答案：D

7.设有向图中顶点数为 n，只有一个初始顶点 S，有多个标记顶点 T，图中每条边有一个字符，S 到 T 的所有字符串构成集合 S，则以下说法中错误的是（）。

A.若 G 无环，S 为有穷集合

B.若 G 无环，S 有长度等于 n 的串

C.若 G 有环，S 有长度大于 n 的串

D.若 G 有环，S 有小于 2n 的串

答案：B

8.在高度为 4 的平衡二叉树中，根的左、右子树结点数相差最多的是（）。

A.1　B2　C.3　D.5

答案：D

9.使用直接插入排序对序列进行升序排序，以下比较次数最少的是（）。

A.30,27,56,41,80,95,69

B.31,43,26,55,63,99,77

C.61,84,51,23,34,91,40

D.93,32,48,81,50,21,72

答案：B

10.有两门科目，成绩分别为 C1、C2，由成绩 C1、C2 和总成绩保存在数组 M 中。排名是按照总成绩由高到低，总成绩相同的按照 C1 的乘积由高到低，C1 相同的按照原始次序排名。对数组 M 先按照 C1，再按照总乘积排序，这种排序算法是（）。

A.基数排序　B.快速排序　C.希尔排序　D.选择排序

答案：A

11. 使用 k 路归并对外存中的数据进行排序，归并趟数为 d，以下说法正确的是（）。

I.增大 k 可以减少 d 的值

II.归并趟数 d 不受初始归并段影响

III.可用内存的大小限制初始归并段的长度

A.I　　B.I、II　　C.I、III　　D.II、III

答案：C

12、关于计算机的系统层次的叙述,错误的是（　）

A.最上层是应用软件层

B.指令集体系结构是软件和硬件的接口

C.计算机组成(即微架构)属于指令集体系结构的物理实现层

D.操作系统可通过 ISA 进行抽象,向上层软件提供服务

答案：C

13、对机器数 10100110B 先算术右移 3 位再算术左移 2 位,最终结果是（ ）

A.1101 0000B

B.1101 0011B

C.0101 0000B

D.0101 0011B

答案：A

14.已知 float 型变量用 IEEE754 单精度浮点数表示，采用就近舍入(中间值取偶数)，若 float 型变量 x 为 12.1，则 x 的机器数是（）

A.41419999H

B.4141999AH

C.41E0 CCCCH

D. 41EO CCCDH

答案：B

15 用 8 个 64M×8 位的 DRAM 芯片按交叉编上方式构成主存储器，并与一个宽度为 64 位的存储总数相连，主存每次最多每次读写 64 位，且按字节编址，则下列地址中，与主存地址 0018 001DH 位于同一芯片中的是（）

A.000 01D5H

B.000F A020H

C.0018 001EH

D.0F02 0014H

答案：A

16、下列不是由指令集体系传构规定的是（ ）

A.输入输出指令

B.采用向量中断

C.虚拟存储管理方式

D.指令流水线是否使用超级流水线技术

答案：D

17、下列指令中执行后有可能按存放顺序执行其下一条指令的是（ ）

I.条件跳转指令　II.过程调用指令　III.陷阱（Trap）指令　IV.过程返回指令

A.仅 I、II　B. 仅 I、IV　C. 仅 II、III　D. 仅 III、IV

答案：B

18.某计算机按字节编址，数据 cache 共有 1024 行，采用 4 路组相联映射试，主存块大小为 32B，若访问主存地址为 1028 的 4 字节数据，则该数据所在主存块对应的组号为（ ）

A.4

B.16

C.32

D.64

答案：C

19.某计算机按字节编址，虚拟地址为 16 位，页大小为 256B，页表项中包含装入位(P)，页框号(PPN)等字段，TLB 采用 4 路组相联映射，共有 16 个页表项，TLB 表项中包含标记(Tag)有效位(V)等字段，在 TLB 表项与主存页表同步后，若主存页表中页号 22 对应的页表项中 P=0，PPN=2AH，则下列不可能出现在组号为 2 的 TLB 表项中的是(　)

A. Tag =05H，V=1，PPN=1CH

B. Tag =06H，

C.

D. Tag =1AH，

答案：A

20、在不考虑异常中断处理和访存的额外开销下，下列关于数据通路结构与 CPI 之间的关系是正确的为（）

I.单周期数据通路计算机的 CPI 等于 1

II.多周期数据通路计算机的 CPI 大于 1

III.流水线数据通路计算机的 CPI 等于 1

A.仅 I、II　B. 仅 I、III　C. 仅 II、III　D. I、II、III

答案：D

21、在 I/O 子系统，由驱动程序和中断服务程序直接控制外设与主机之间的输入/输出操作，

其中需要用到一些特权指令。下列指令中，不是特权指令的是（）

A.I/O 指令

B.关中断指令

C.中断返回指令

D.系统调用指令

答案：D

22、中断控制 I/O 方式下，实现 I/O 需要硬件和软件协同完成，中断响应和处理过程中所包含的下列工作中，必须由硬件完成的是（）

A.开中断

B.

C.保存断点

D.保存通用寄存器

答案：C

23.下列操作中，在内核态执行的是（）

A.编译程序　B.链接程序　C.装入程序　D.命令解释程序

答案：C

24.在支持虚拟存储器系统下的指令执行过程中，正确的是（）

A.地址转换由操作系统完成

B.

C.

D.异常由操作系统处理

答案：D

25.下列的线程描述中，正确的是（）

A.内核级线程和用户级线程都由操作系统创建

B.

C.同一个进程下的多个内核级线程共享进程栈

D.同一个进程下的多个线程共享进程堆

答案：D

26.系统中有 8 个进程，执行右图的操作，资源 S 的初始值为 5，若此时 S 的值为-2，m 表示执行到访问资源的进程个数，n 表示阻塞的进程个数，则 m 和 n 的值是（ ）

wait（S）
访问资源
signal（S）

A.5，2　　B.5，1　　C.6，2　　D.7，1

答案：A

27.假设进程 P 的读、写进程集合分别是 R（P）和 W（P），进程 Q 的读写进程集合分别为 R（Q）和 W（Q），则进程 P 和 Q 并发执行中，不会发生错误的并发执行冲要充要条件是（ ）

I.R（Q）∩W（P）= ∅　II.R（P）∩R（Q）= ∅

III.W（P）∩W（Q）= ∅　IV.R（P）∩W（Q）= ∅

A.I、II　　B.I、II、III　　C.I、III、IV　　D.II、III

答案：C

28.若 64 位的系统采用三级虚拟分页存储管理方式，其结构如下图所示，第三级页表所占用的页框数是（）

补充位（25）	一级页表（9）	二级页表（9）	三级页表（9）	页内偏移（12）

A.　　B.　　C.256K　　D.

答案：C

29.下列方法中能够有效降低系统平均访存时间的是（）

ITLB　II 多级页表　III 工作集概念　IV 页表缓冲队列

A.I、III　　B.II、III　　C.I、III、IV　　D.I、II、IV

答案：C

30.进程 P1 和 P2 共享一个文件 R，该文件的页表项分别是 R1 和 R2，其在 2 个进程中的虚拟地址分别是 W1 和 W2，则下列说法中正确的是（）

A.

B.W1 和 W2 映射的物理地址相同

C.

D.W1 和 W2 虚拟地址相同

答案：B

31.下列关于驱动程序的描述中，错误的是（）

A.

B.

C.驱动程序需要设置统一的接口

D.字符设备，块设备都是同一种 IO 方式

答案：D

32.下列操作中，鼠标中断处理程序完成的是（）

A.

B.

C.将数据从输入设备传输到数据寄存器

D.将数据从数据寄存器传输到内核缓冲区

答案：D

33. 下列关于分层网络体系结构的叙述中，错误的是（ ）

A.

B. 层次越多效率越高

C. 有利于各层技术独立演化

D.

答案：B

34. 若在带宽 200kHz，信噪比 S/N=1023 的信道上，发送一个长度为 1500B 的分组，则发送该分组的传输时延至少是（ ）

A.

B.

C. 3ms

D. 6ms

答案 ：D

35 假设采用 CSMA/CA 的 IEEE802.11 无线局域网，其数据传输速率为 300 Mbps，DIFS=128μs SIFS=28μs。忽略除数据帧以外的其他帧的传输时延及信号传播时延，主机 H 发送一个总长度为 1500B 的数据帧，则 H 从开始发送数据帧至确认接收方收到所需的时间至少（ ）

A. 40μs

B. 68μs

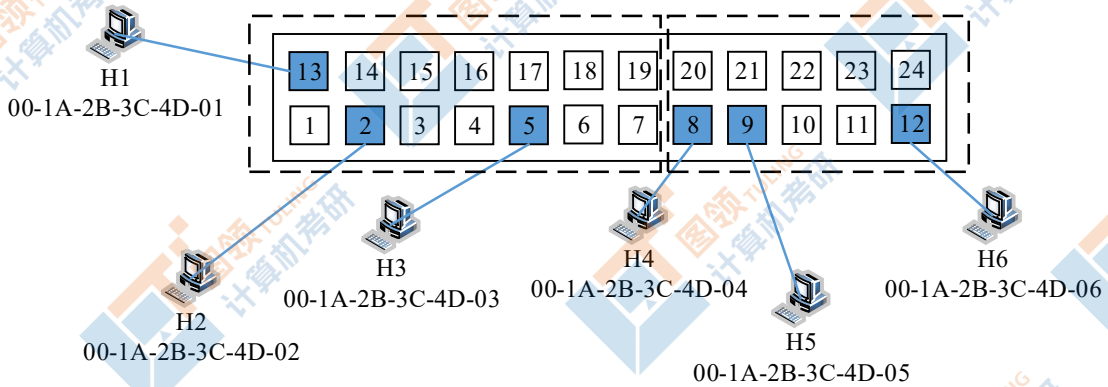
复试问题/课程加木木学姐微信：mumuya0321 银河学长微信 yinhe408ky

C. 168μs

D.

答案：B

36. 支持 VLAN 划分的以太网交换机，已按端口划分了两个 VLAN。VLAN 划分结果及部分端口连接主机的 MAC 地址如图所示



下列具有不同目的 MAC 地址（DA）和源 MAC 地址（SA）的以太网帧 F1~F4 中，H3 会接收到的是（　）

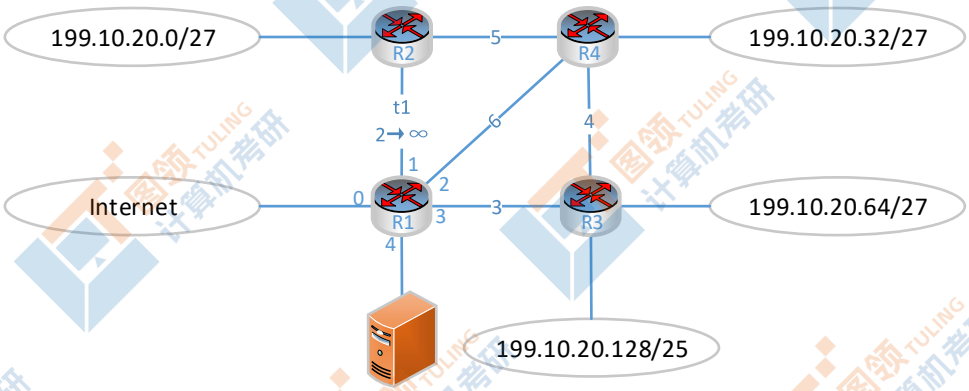
F1：（DA）00-1A-2B-3C-4D-03；（SA）00-1A-2B-3C-4D-01

F3:（DA）FF-FF-FF-FF-FF-FF；（SA）00-1A-2B-3C-4D-02

B. 仅 F1、F3

答案:B

37 某网络在 t0 刻的网络拓扑和 R1 的路由表如下图所示。R1~R4 是路由器，基于链路状态路由算法计算路由。S0~S4 是路由器 R1 的接口，链路上的数值为链路费用，若 t1（t1>t0）时刻，R1 检测到 R1 到 R2 的链路断开，则 R1 再重新计算路由并进行充分路由聚合后的表中路由项的数量（ ）



A 3

B 4

C 5

D6

答案：C

38. 下列路由协议中，能将一个自治系统划分为多个区域的内部网关协议是（ ）

I.OSPS　　II.RIP　　III.BGP

A.仅 I，

B.仅 II

C.仅 I、III

D.仅 II、III

答案：A

39.若将 IP 网络 123.4.4.0/22 划分为规模均衡的 32 个子网，则 IP 地址 123.4.5.11 所在的子网（　　）

C. 123.4.5.192/27

答案：C

40. 下列叙述中不属于 cookie 的技术典型用途的是（　）

A.用户跟踪

B. 个性化推荐

C. 构建虚拟购物车

D. 缩短 web 对象的响应时间

答案：D

41.假定二叉搜索树使用二叉链表存储，存储结构如下：

```
typedef struct BSTNode{
    int data;
    struct BSTNode *left,*right;
} BSTNode;
typedef BSTNode BTNode;
```

给一棵二叉搜索树 T 和整数 K，查找树中关键字与 K 之差的绝对值最小的所有结点，并输

出该绝对值与结点中的关键字。

（1）给出算法的基本思想。（4 分）

（2）使用 C/C++描述算法思想。（8 分）

答案：

（1）因为二叉搜索树的中序遍历序列是递增序列，所以使用中序递归遍历二叉树，绝对值与 min 比较后如果比 min 小则继续找；如果大于等于 min，则可以停止查找（使用 flag 标记是否要停止递归），输出。

（2）

```
int min=INT_MAX;
int flag=0;
BiTNode* preNode=NULL;
void seatchK(BiTree root,int k){
    if(root==NULL) return;
    if(flag==1) return;
    seatchK(root->left,k);
    int my_abs=(root->data-k>0)?(root->data-k):(k-root->data);
    if(my_abs>=min){
        if(my_abs>min){printf("差值:%d,结点值:%d",my_abs,root->data);}
        else{printf("差值:%d,结点值:%d,%d",my_abs,root->data,preNode->data);}
        flag=1;
        return;
    }
    min=my_abs;
    preNode=root;
    seatchK(root->right,k);
}
```

42.栈的基本操作有出栈和入栈，将序列 1,2,3,…,n 依次入栈，回答下列问题：

（1）当 n=9 时，可以得到出栈序列{2,3,1,6,4,7,5,4,8}吗？可以得到出栈序列吗？（2 分）

（2）假设 1,2,3,…,n 组成任意序列的出栈序列 $P_1,P_2,\ldots,P_n$，在序列中有 P_i、P_j、P_k（$i<j<k$），若该出栈序列不能由栈得到，则 P_i、P_j、P_k 的大小关系是？（2 分）

（3）若 n=4，则 2 开头的序列个数有多少个？（2 分）

（4）若 n=k-1 时，出栈序列总共有 M 个，如果 n=k，那么以 1 开头的出栈序列个数有多少个？以 2 开头的出栈序列有多少个？总共的出栈序列有多少个？（4 分）

答案：

（1）不能，6 先出栈后 5、4 的顺序必须逆序；能得到。

（2）$P_i>P_k>P_j$

（3）5 个。分别是 2143、2134、2341、2314、2431

（4）以 1 开头的出栈序列有 M 个，以 2 开头的出栈序列有 M 个，全部出栈序列有$\frac{C_{2k}^{k}}{k+1}$个。

43.（10 分）某 16 位计算机 c 按字编址,通用寄存器 R0~R15 的编号为 0~15，存储器地地为 16 位，采用定长指令字，指令格有 R，I 和 M 型如下所示。

格式	4 位	4 位	4 位	4 位	功能说明
R 型	0000	rt	rs/num	op1	R[rt]<-R[rt]op1R[rs],R[rt]<-R[rt]op1num
I 型	op2	rt	imm8		R[rt]<-R[rt]op2 imm8
M 型	op3	offset			R[0]<-M[R[15]+offset],M[R[15]+offset]<-R[0]

其中 OP1 为 0001，0010 分别表示加，左移指令，OP2 为 0100 表示加立即数指令。OP3 为 1110、1111 分别表示取数、存数指令，R[r]表示寄存器 r 中的内容，num 表示移位位数，M[addr]表示储存器地址 addr 中的内容，请回答下列问题

(1)主存单元和通用寄存器的宽变合为的少位?(2 分)

(2)OP1 和 OP2 的编码是否可以相同?OP2 和 OP3 的编码是否可以相同?(2 分)

(3)若 R(2)=ABCDH，R(9)=F001H 则指令 0000 0010 1001 0001 执行后，R2 和 R9 中内容分别是多少？(2 分)

(4)若变量 x，y 均为 16 位带符号整数，在存储器中依次从低地址向高地址连续存放，x 的地址在 R15 中，实现 y=16*x-5 的 4 条指令 I1~I4 如题 43 表所示，写出①~④处的内容(4 分)

题 43 表

21：	__①__	0000	0000	0000
22：0000	_____②_____			0010
23：0100	0000	_____③_____		
24：1111	_____④_____			

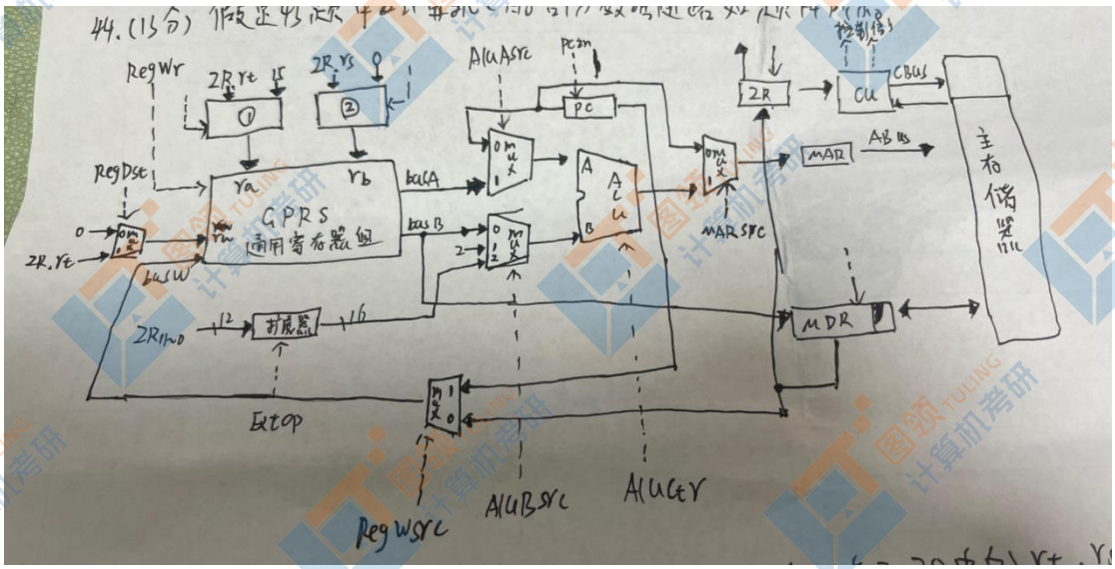
答案：（1）分析可知，计算机 C 按字节编址，所以主存单元的宽度为 8 位。通用寄存器的宽度与机器字长通常一致，该机的字长为 16 位，所以是 16 位。

（2）Op1 和 op2 可以相同，op2 和 op3 不可以相同。

（3）分析可知，该指令为 R 型指令，且实现的是加法运算，即 r2+r9->R2，所以 r2 的内容为 ABCDH+ F001H=9BCEH，R9 内容不变，即为 F001H。

（4）①是 1110；②是 0000 0100；③是 1111 1011；④是 0000 0000 0010

44、（15 分）假定 43 题中计算机 C 的部分数据通路如题 44 所示。



图中带箭头虚线代表控制信号 IR.rt、IR.rs 分别表示 IR 中的 rt、rs 字段，$IR_{11\sim0}$ 为 IR 的低 12 位，要求取指令周期完成 PC 增量操作，请回答下列问题

（1）①②是同一类部件，其名称是什么（1 分）

（2）I 型指令中 imm8 可以是带符号或无符号整数，M 型指令中 offset 是带符号整数，则 EXtOP 至少有几位？为什么？（2 分）

（3）取指周期中 MARSrC、ALUA SrC、ALUB SrC、RegWr 的取值各是什么？（4 分）

（4）左移指令周期中 ALUB SrC、Regwsrc、RegDst、Regwr 的取值各是什么？Extop 是否

可以与 M 型指令中的 EXtop 相同？为什么？（2 分）

答案：（1）多路选择器

（2)Extop 至少需要 1 位。因为通过 1 位即可实现符号拓展和零拓展。

（3）MARsrc=0，ALUAsrc=0，ALUBsrc=1，RegWr=0

（4）ALUBsrc=2，RegWsrc=1，RegDst=1，RegWr=1，不可以相同，因为左移指令的 shamt 需零扩展，而 M 型 offset 需符号扩展，扩展方式不同。

45.（7 分）系统采用优先权（优先权越大优先级越大）和时间片轮转调度算法，只有在发生时间中断的时候才运行抢占 CPU，时间中断间隔是 10ms，当进程进入就绪队列时候，时间片是 50ms，当进程是时间片用完重新回到就绪队列时，优先权值的大小减 1；当进程是被更高优先级抢占回到就绪队列时，优先权值的大小不变。优先权相等的时候，先进入就绪队列的被优先调度。4 个进程的到达时刻、初始优先权、CPU 运行时间如下表所示：

进程	到达时刻	优先权（初始）	CPU 运行时间
P1	10ms	3	95ms
P2	10ms	4	20ms
P3	12ms	2	40ms
P4	14ms	5	60ms

（1）在 10ms 的时候开始进行进程调度，4 个进程调度结束，中断次数和 CPU 调度次数分别是？P1,P2,P3,P4 在什么时刻进行第一次调度（5 分）

（2）时间片由 50ms 改为 100ms，CPU 的调度次数会增大，不变或减少？如果中断间隔从 10ms 变为 1ms，则系统开销会增大、不变还是减少？（2 分）

答案：

（1）10ms 的时候，产生第 1 次时间中断，P1 和 P2 都在就绪队列中，此时 P2 的优先权最高，所以调度 P2；

20ms 的时候，发生第 2 次时间中断，P4 的优先权最高，所以调度 P4；

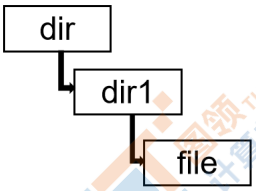
90ms：发生第 9 次时间中断，P4 运行结束，调度 P1；

140ms：发生 14 次时间中断，P1 优先权值减 1，变为 2，回到就绪队列；此时 P3 先进入就绪队列，所以调度 P3；

所以发生 22 次时间中断，7 次调度；

（2）减少，增大；

46.（8 分）文件系统的目录项包括文件名和索引节点号，磁盘包含索引节点表、位图、目录、文件数据等元数据，若盘块大小为 4KB，盘号是 4B，索引节点表存放了系统的所有文件，从 0 开始编号，存放在盘块号 100 开始连续的 4096 个盘块中。索引节点号占 128B，包含直接地址项 5 个，一级间接地址项、二级间接地址项、三级间接地址项各 1 个。磁盘位示图和索引节点位示图分别记录磁盘和索引节点的使用情况，0 表示未使用，1 表示使用。其中目录结构图和文件的索引节点表如下所示，file 文件占 30KB。



文件	索引节点号
dir	100
dir1	201
File	1000

（1）file 的索引节点所在的盘块号是多少？若 file 的索引节点已经读取到内存，要访问 file 文件中偏移地址 21460 的一个字节数据，则最多需要读多少个盘块？如果文件系统中有足够的磁盘空间，则最多可以存放多少个文件？（3 分）

（2）如果要删除目录 dir1，则需要对元数据进行哪些操作？（5 分）

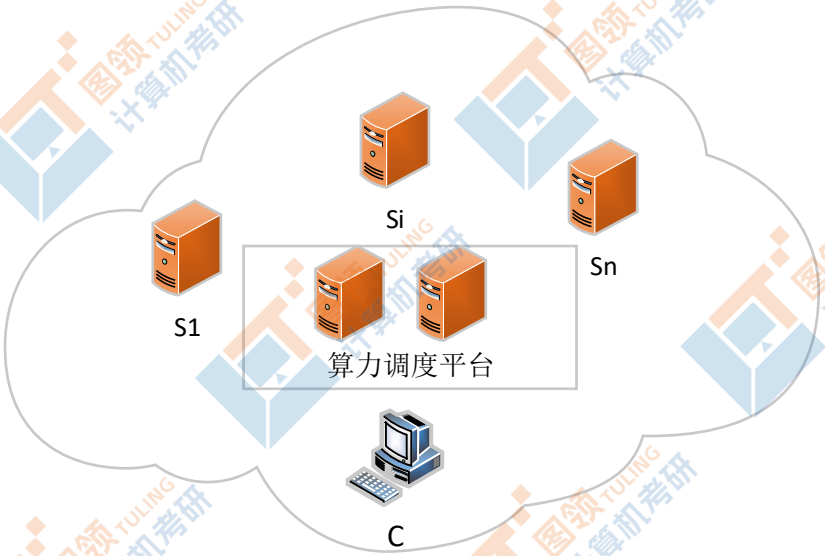
答案：

（1）盘块大小 4KB，索引节点号 128B，所以一个盘块中可以存放 4K/128B=32 个索引节点；1000/32≈31.25，且从 100 盘块号开始存放，所以 file 索引节点号存放的盘块号是 131；直接地址项所表示的文件大小是 5×4K=20480B，21460 存放在一级间接地址中，所以最多需要读 2 个盘块。

（4096×4K）/128B=2^{17} 个文件

（2）由于 dir1 非空，所以删除 dir1 时，需要先删除目录文件 file，所以①释放 file 的索引节点和占用的盘块，并且把其对应的磁盘位图和索引位图中的信息改为 0；②删除 dir 目录中 dir1 的目录项内容，并且更新其对应的位图中信息变为 0；

47.假设 C 建立一条 TCP 连接，向服务器 Si 上传一个总长度为 2000B 的计算任务描述文件。已知 C 的拥塞窗口初始阈值为 8MSS，MSS=500B，Si 对收到每个 TCP 段进行确认，且确认段不封装数据。接收窗口 rwnd 始终为 1000B，RTT=5ms，C 建立连接时选择的初始序号为 1000，Si 选择的初始序号为 2000，SYN、ACK、FIN 为标志位，seq 为序号，ack_seq 为确认序号。在整个文件传输过程中未出现任何重传或报文丢失



（1）C 与 Si 建立 TCP 连接过程需要几次握手？C 收到的 SYN=1，ACK=1 的 TCP 段的确认序号是多少？

（2）当 C 接收 Si 发送的 ACK=1，seq=2001，ack_seq=2001，rwnd=1000 确认段后，C 的拥塞窗口增加到多少？C 的发送窗口设置为多少？

（3）C 与 Si 释放 TCP 连接过程需要几次挥手？C 收到最后一个 TCP 报文段的序号（seq），确认序号（ack_seq），FIN 的值分别是多少？

（4）忽略报文段传输时延，且时间从 C 请求建立 TCP 连接时刻算起，则 C 确定 Si 已成功接收到文件的时间是多少？

答案：

（1）三次握手。确认序号是 1001

（2）C 的拥塞窗口增加到 3MSS=1500B；C 的发送窗口设置为 min{1500B,1000B}=1000B

（3）四次挥手；FIN=1，seq=2001，ack_seq=3002

（4）4RTT=20ms